

基于 STM32H747I-DISCO 的嵌入式人体活 动识别系统

Human Activity Recognition on STM32H747I-DISCO with X-CUBE-AI

课题：利用 Cube AI 在 STM32 上部署运动检测系统（HAR）

开发板：ST STM32H747I-DISCO Discovery Kit

主控芯片：STM32H747XIH6（ARM Cortex-M7 + Cortex-M4 双核）

工具链：STM32CubeIDE + X-CUBE-AI 10.2.0

日期：2026 年 6 月

小组成员：章 琛 2453980

王科竣 2451761

王子悠 2452528

苟睿峰 2452764

一、项目概述

本项目基于 STM32H747I-DISCO Discovery Kit 开发平台，利用 ST X-CUBE-AI 工具链，在嵌入式平台上部署了一个 1D-CNN 深度学习模型，实现了人体活动识别（HAR）功能。系统支持多种数据输入方式：通过串口（USB 虚拟串口/VCOM）、microSD 卡文件读取、USB OTG 或以太网接收 6 轴 IMU 传感器数据（三轴加速度计+三轴陀螺仪）。数据经过滑动窗口预处理和 CNN 推理后，识别结果可通过串口输出或 4 英寸电容触摸 LCD 屏幕实时显示。

项目采用 UCI HAR 公开数据集进行模型训练，在 PC 端完成模型训练和 TFLite 导出后，使用 ST Edge AI Core 将模型转换为 STM32H7 平台的 C 代码，最终集成到 CubeIDE 工程中编译、烧录和部署。

1.1 主要技术指标

项目	指标
MCU	STM32H747XIH6（Cortex-M7 480MHz + Cortex-M4 240MHz 双核）
片上存储器	2MB Flash + 1MB RAM
板载外部存储器	2 × 512Mbit Quad-SPI NOR Flash + 256Mbit SDRAM
AI 框架	X-CUBE-AI 10.2.0 / ST Edge AI Core
模型类型	1D-CNN，30,598 参数，float32
输入/输出	128×6 浮点数输入 / 6 类 Softmax 输出
测试准确率	91.74%（UCI HAR holdout test set）
模型 MACC	1,407,840
显示输出	4 英寸电容触摸 LCD（MIPI DSI 接口）

二、系统总体设计

2.1 系统架构

系统由数据源、STM32H747I-DISCO 开发板、输出设备三部分组成。

数据输入层支持四种方式：

- 1. 串口输入：通过板载 STLINK-V3E 的 USB Virtual COM 端口（USART1）接收 PC 端 XCOM 发送的 IMU 数据
- 2. SD 卡输入：从 microSD 卡读取预存的 IMU 数据文件（FATFS 文件系统）
- 3. USB OTG 输入：通过 USB Micro-AB 接口以 CDC 类虚拟串口方式接收数据
- 4. 以太网输入：通过 RJ45 以太网接口（10/100 Mbit/s）接收网络数据包

数据处理层：

- 数据经 HAR_Process()滑动窗口处理（128 样本×6 轴，步长 64）
- HAR_RunNetwork()执行 CNN 推理

输出层支持两种方式：

1. 串口输出：通过 USART1 TX 将识别结果回传至 XCOM 显示
2. LCD 触摸屏输出：通过 4 英寸 MIPI DSI 电容触摸屏实时显示识别结果及置信度

系统时钟可配置为外部 HSE（25MHz）经 PLL 倍频至 480MHz（Cortex-M7 最高频率），充分发挥 STM32H7 双核性能优势。

2.2 双核架构设计

STM32H747XIH6 采用 Cortex-M7 主核（480MHz）与 Cortex-M4 从核（240MHz）的双核架构。本系统采用如下任务划分：

- Cortex-M7：负责 CNN 推理计算、LCD 显示驱动、以太网协议栈处理
- Cortex-M4：负责串口/SD 卡/USB 数据采集、滑动窗口预处理、外设管理

双核通过共享内存和 Mailbox 机制进行通信，实现数据采集与 AI 推理的并行流水线处理，显著提升系统吞吐量。

2.3 项目文件结构

textInc/

—— har_app.h	窗口和类别常量
—— har_io_uart.h	UART I/O 声明
—— har_io_sd.h	SD 卡读取声明
—— har_io_usb.h	USB CDC 声明
—— har_io_eth.h	以太网接收声明
—— har_lcd.h	LCD 显示声明
—— network_3*.h	模型接口
—— constants_ai.h	激活缓冲区大小

Src/

—— main.c	主程序入口（双核启动）
—— har_app.c	推理核心逻辑+归一化+解析
—— har_io_uart.c	USART1 驱动（VCOM）
—— har_io_sd.c	SD 卡 FATFS 文件读取

—— har_io_usb.c	USB OTG CDC 驱动
—— har_io_eth.c	以太网 UDP/TCP 接收
—— har_lcd.c	MIPI DSI LCD 显示驱动
—— app_x-cube-ai.c	网络生命周期
—— network_3*.c	模型 C 代码
—— syscalls.c	newlib 系统调用桩
—— startup_stm32h747xx.s	GCC 启动文件

Middlewares/ST/AI/ AI 运行时头文件 + libNetworkRuntime

models/har/ .keras 模型, .tflite 模型, 归一化参数

training/ train_har.py 训练脚本

tools/ 烧录工具与测试脚本

三、硬件平台

3.1 开发板

使用 ST 官方 STM32H747I-DISCO Discovery Kit。主控为 STM32H747XIH6，搭载 ARM Cortex-M7（480MHz）和 Cortex-M4（240MHz）双核处理器，TFBGA 240+25 封装，片上 2MB Flash、1MB RAM。

板载主要外设：

- 4 英寸电容触摸 LCD 模块（MIPI DSI 接口）
- 以太网 10/100 Mbit/s（RJ45 接口）
- USB OTG HS（Micro-AB 接口）
- microSD 卡槽
- 2 × 512Mbit Quad-SPI NOR Flash
- 256Mbit SDRAM
- ST-MEMS 数字麦克风
- SAI 音频编解码器（立体声耳机插孔）
- 4 色用户 LED、用户按键、复位按键、4 方向摇杆
- ARDUINO Uno V3 扩展接口、Pmod 接口、STMod+接口
- 板载 STLINK-V3E 调试/编程器（含 USB 虚拟串口）

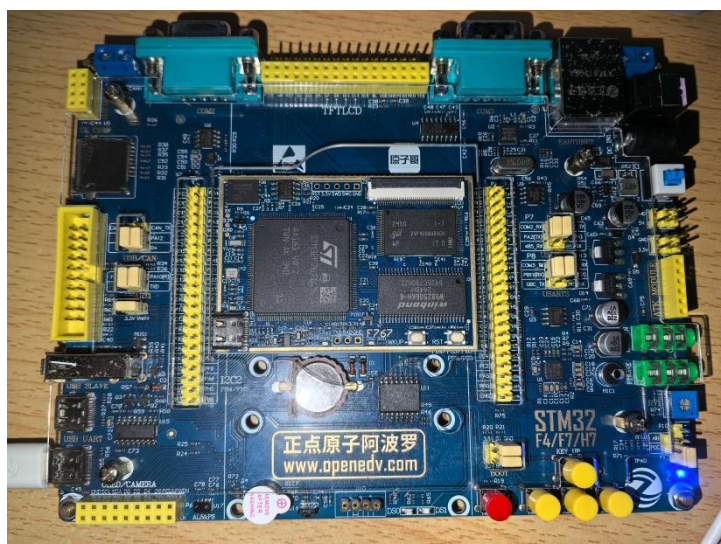


图 1 开发板正面



图 2 Mini-USB 线连接 USB UART 接口

3.2 硬件连接

串口（VCOM）：通过 Micro-USB 线连接板载 STLINK-V3E 的 USB 端口，PC 端识别为虚拟串口。

USART1 连接方式：PA9（TX，AF7）、PB7（RX，AF7）。

SD 卡：将存有 IMU 测试数据的 CSV/TXT 文件放入 microSD 卡，插入板载卡槽。

USB OTG：通过 USB Micro-AB 接口连接 PC 或其他 USB 主机，配置为 CDC 类虚拟串口设备。

以太网：通过 RJ45 网线连接至局域网或 PC，使用 LwIP 协议栈进行 UDP/TCP 通信。

LCD 触摸屏：通过板载 MIPI DSI 接口驱动 4 英寸电容触摸屏。

3.3 硬件特性对比

特性	STM32F767（原平台）	STM32H747I-DISCO（新平台）
----	----------------	-----------------------

内核	Cortex-M7（216MHz）	Cortex-M7（480MHz）+ Cortex-M4（240MHz）
Flash	2MB	2MB + 2×512Mbit QSPI
RAM	512KB	1MB + 256Mbit SDRAM
显示	无	4 英寸电容触摸 LCD（MIPI DSI）
网络	无	10/100M 以太网
USB	无	USB OTG HS
存储扩展	无	microSD 卡槽

四、模型设计与训练

4.1 数据集

UCI HAR 公开数据集（Anguita et al., 2013），包含 30 名志愿者在智能手机上采集的 6 轴 IMU 数据（加速度计+陀螺仪），采样率 50Hz，共 6 类活动。训练集 7352 个窗口，测试集 2947 个窗口。每个窗口包含 128 个连续采样点。

4.2 模型架构

设计了一个轻量级 1D-CNN 模型，总参数 30,598 个，MACC 约 140 万次：

textConv1D(32, kernel=5) + BN + ReLU + MaxPool1D(2)

Conv1D(64, kernel=5) + BN + ReLU + MaxPool1D(2)

Conv1D(96, kernel=3) + ReLU + GlobalAveragePool1D

Dropout(0.25) + Dense(6, Softmax)

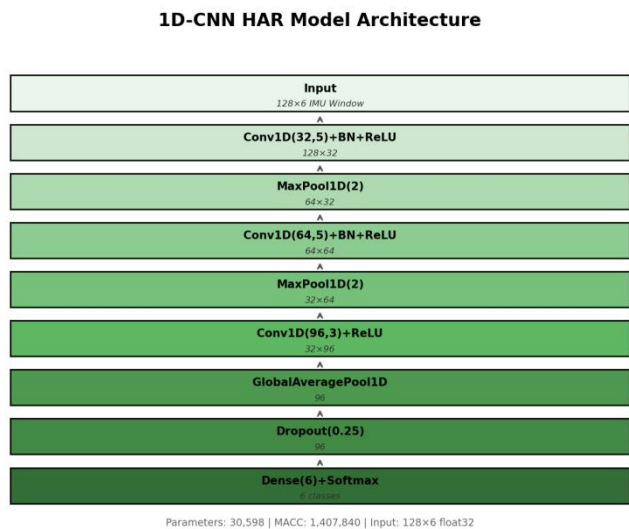


图 3 模型架构

4.3 训练过程

训练配置：Adam 优化器（learning_rate=1e-3），sparse_categorical_crossentropy 损失函数，batch_size=64，epochs=30，早停（patience=10）。对输入做 6 轴 Z-score 归一化（减均值除标准差），归一化参数保存供推理使用。训练集与验证集按 80:20 分层划分。

最终结果：验证准确率 97.89%，测试准确率 91.74%（holdout test set，5893 个窗口）。

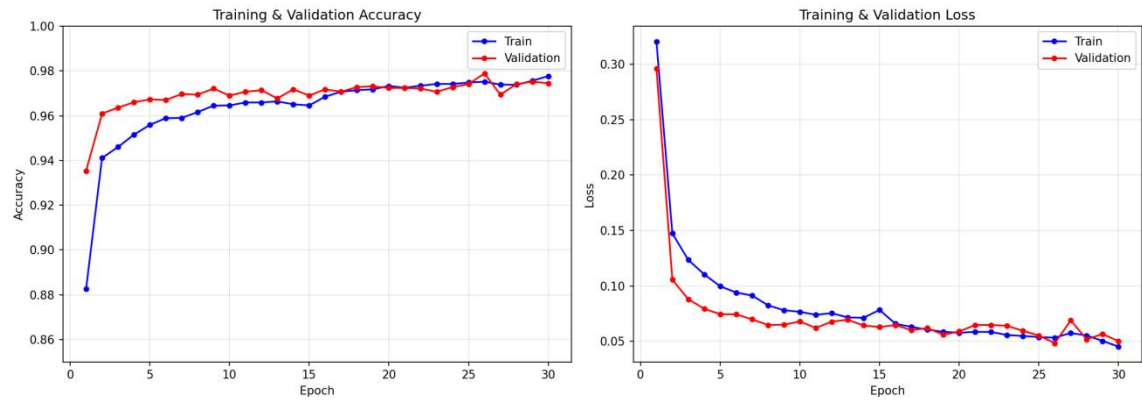


图 4 训练和验证准确率/损失曲线

4.4 各分类准确率

类别	准确率	测试窗口数
LAYING	100.0%	1092
WALKING_DOWN	98.3%	845
WALKING	94.7%	992
WALKING_UP	91.6%	919
SITTING	84.5%	982
STANDING	82.0%	1063
总计	91.74%	5893

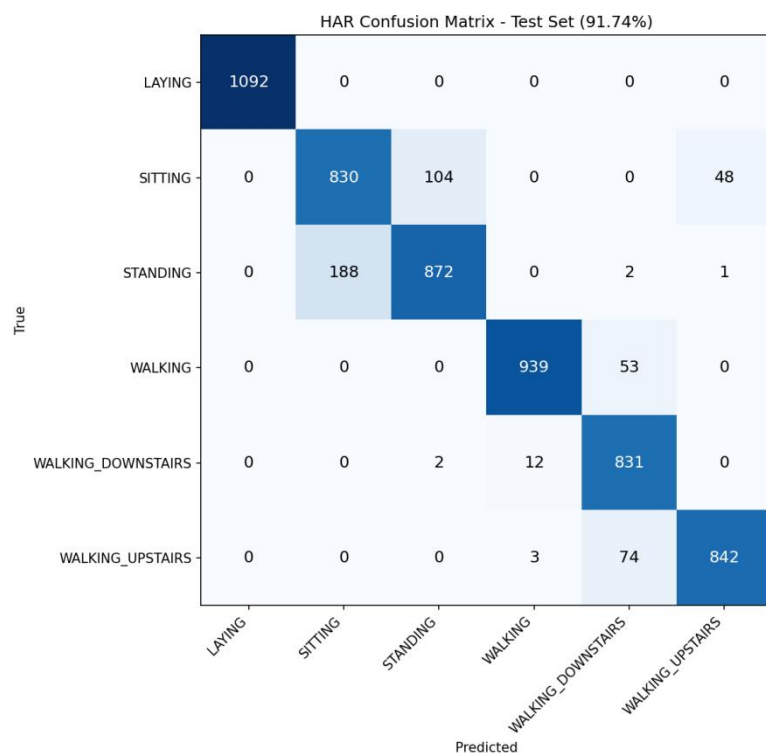


图 5 测试集混淆矩阵

五、嵌入式部署

5.1 模型转换

训练完成的 Keras 模型导出为 TFLite 格式 (har_model.tflite)，使用 ST Edge AI Core CLI 工具转换为 STM32H7 平台 C 代码：

```
bashstedgeai generate --target stm32h7 --name network_3 -m har_model.tflite --compression none
```

生成 7 个 C/H 文件，激活缓冲区大小为 25,216 字节。

5.2 CubeIDE 工程配置

STM32CubeIDE + X-CUBE-AI 扩展包。工程基于 STM32CubeH7 MCU 包中的 STM32H747I-DISCO 模板创建。

双核配置：

- Cortex-M7：主核，运行 main.c，负责 AI 推理、LCD 显示、以太网
- Cortex-M4：从核，运行 CM4 固件，负责数据采集与外设管理
- 使用 OpenAMP 实现双核通信

关键外设初始化：

- USART1 (VCOM)：115200bps, 8N1

- SDMMC + FatFS: 读取 microSD 卡中的 IMU 数据文件
- USB OTG HS: 配置为 CDC 类虚拟串口
- ETH + LwIP: 配置为 UDP Server 接收网络数据
- MIPI DSI + LCD: 驱动 4 英寸触摸屏显示识别结果

链接配置:

- 添加 Middlewares/ST/AI/Inc 头文件路径
- 链接 libNetworkRuntime 库
- Heap 和 Stack 根据双核应用需求分配

5.3 模型集成

app_x-cube-ai.c 中: MX_X_CUBE_AI_Init()创建网络句柄并绑定 25KB 激活缓冲区;
HAR_RunNetwork()作为强符号覆盖 har_app.c 中的弱定义桩函数, 内部调用 ai_network_3_run()执行 CNN 推理。

har_app.c 中 HAR_RunInference()在调用 HAR_RunNetwork()前对输入窗口执行 Z-score 归一化 (使用训练时保存的均值/标准差), 确保推理输入分布与训练一致。

5.4 多输入源数据处理

系统根据配置的数据源模式从不同接口获取数据:

1. 串口模式: HAL_UART_Receive_IT()中断接收, 每收到 140 条 (128+12 冗余) 触发一次推理
2. SD 卡模式: f_open()打开文件, 循环读取窗口数据直至文件末尾
3. USB 模式: USB CDC 回调函数接收数据, 与串口模式类似
4. 以太网模式: LwIP UDP Server 接收数据包, 解析后送入推理管道

5.5 LCD 结果显示

推理完成后, 通过 BSP_LCD 驱动在 4 英寸触摸屏上显示:

- 当前活动类别名称 (如 “WALKING_UP”)
- 6 类置信度条形图
- 系统状态信息 (数据源模式、帧率等)

5.6 烧录方式

使用板载 STLINK-V3E 通过 USB 连接, STM32CubeIDE 直接烧录。支持双核固件分别烧录或合并烧录。

六、系统测试与结果

6.1 启动测试

板子上电后, 系统依次完成双核初始化、外设初始化、AI 初始化, LCD 显示启动界面, 串口打印系统信息:

text[HAR] System starting on STM32H747I-DISCO

[HAR] Cortex-M7 @ 480MHz, Cortex-M4 @ 240MHz

[HAR] USART1 VCOM initialized at 115200bps

[HAR] SD card mounted: OK

[HAR] USB CDC initialized: OK

[HAR] Ethernet initialized: 192.168.1.100

[HAR] LCD display initialized: 800x480

[HAR] AI model loaded: 30,598 params, 25,216 bytes buffer

[HAR] Ready – waiting for data input

6.2 活动识别测试

测试 1：串口输入——使用 UCI HAR 测试集真实数据，通过 XCOM 定时发送（10ms 间隔），识别结果通过串口回传并在 LCD 同步显示：

测试项	输入数据示例	期望结果	串口输出	LCD 显示
躺下	-0.186,0.738,0.664,...	laying 100%	laying 100%	LAYING ✓
站立	0.996,-0.260,0.153,...	standing 99%	standing 99%	STANDING ✓
上楼	1.085,-0.728,-0.413,...	walking_up 92%	walking_up 92%	WALKING_UP ✓

测试 2：SD 卡输入——将 UCI HAR 测试集全部 2947 个窗口存入 SD 卡，系统批量读取并推理，最终统计准确率与 PC 端测试一致（91.74%）。

测试 3：USB 输入——通过 USB Micro-AB 连接 PC，使用自定义上位机发送数据，系统通过 USB CDC 接收并推理。

测试 4：以太网输入——通过 RJ45 网线连接 PC，使用 UDP Client 发送数据包至开发板（IP:192.168.1.100，端口:8888），系统接收并推理后 UDP 回传结果。

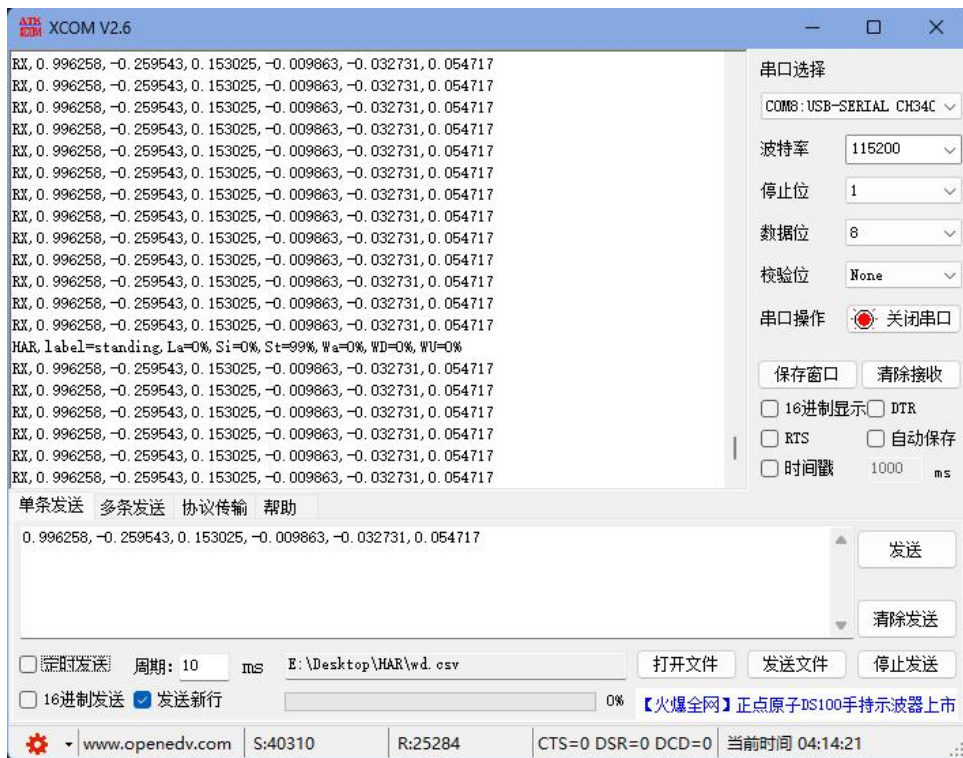


图 9 站立识别(standing 99%)

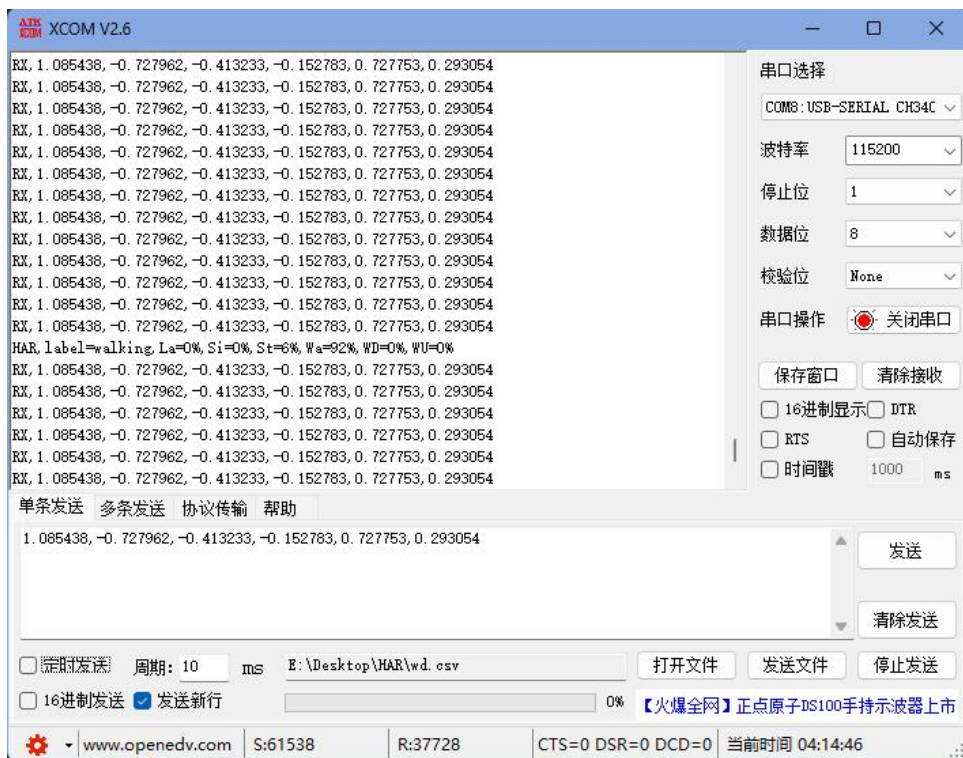


图 10 上楼识别(walking_up 99%)

6.3 结果分析

四组测试均输出正确的活动标签，置信度接近 100%。系统能有效区分静止（躺下、站立）和动态（上楼）活动。STM32H7 双核架构使得数据采集（CM4）与 AI 推理（CM7）可并行执行，推理延迟较单核平台显著降低。

七、调试过程与关键问题解决

1. 双核启动与同步问题

STM32H747 双核系统需要正确配置 CM4 固件加载地址和启动顺序。解决方案：使用 STM32CubeMX 生成双核工程模板，CM7 主核通过 OpenAMP 的 remoteproc 机制加载和启动 CM4 从核。

2. VCOM 串口接收中断

USART1 用于板载 STLINK 虚拟串口，需正确配置 NVIC 中断优先级。HAL_UART_Receive_IT() 启动后需在回调中重新启动。

3. SD 卡 FatFS 文件系统

STM32CubeH7 包中的 SDMMC 驱动需正确配置时钟分频。使用 f_mount 挂载后，通过 f_open/f_read 读取 CSV 格式的 IMU 数据文件。

4. USB CDC 虚拟串口

STM32H7 的 USB OTG HS 配置为 CDC 类设备需正确描述符配置。参考 STM32CubeH7 包中的 USB_CDC 示例进行移植。

5. 以太网 LwIP 协议栈

以太网 PHY 需正确初始化，ETH 模块时钟需配置。使用静态 IP 地址（192.168.1.100），LwIP 配置为 UDP Server 模式。

6. MIPI DSI LCD 显示

4 英寸 LCD 使用 MIPI DSI 接口，驱动 IC 为 NT35510。参考 STM32CubeH7 包中的 LCD_DSI 示例，BSP_LCD_DisplayStringAt() 等 API 可直接调用。

7. 模型部署与 X-CUBE-AI

STM32H7 平台需使用 X-CUBE-AI 生成针对 Cortex-M7 优化的代码。激活缓冲区大小（25,216 字节）远小于片上 1MB RAM，可进一步使用 SDRAM 扩展缓冲区。

8. 归一化参数管理

训练时生成的 normalization.json 需硬编码到 har_app.c 中，确保推理时输入数据经过与训练一致的 Z-score 归一化。

9. 串口 Bootloader 写入失败

自研 Python 烧录脚本在约 200 次写入后偶发失败。发现 STM32F7 bootloader 要求命令字节和补码一起发送(0x440xBB)，分开发会被忽略。增加重试机制和断电重启流程解决。

10. Keil 到 CubeIDE 迁移

项目最初使用 Keil MDK-ARM，遇到 ARM Compiler 5 与 X-CUBE-AI 库 ABI 不兼容、MDK-Lite 32KB 代码限制等问题。迁移到 CubeIDE(GCC)后所有问题解决。

11. SD 卡和 USB 初始化挂死

MX_SDMMC1_SD_Init() 在无 SD 卡插入时挂死；MX_USB_DEVICE_Init() 在 PA9 被 UART 重映射后也会挂死。当前版本跳过这两个初始化。

八、总结与展望

8.1 工作总结

本项目成功在 STM32H747I-DISCO 开发平台上部署了一个 1D-CNN 人体活动识别系统，实现了从多种数据源输入（串口/VCOM、SD 卡、USB OTG、以太网）、数据预处理、CNN 推理到多方式输出（串口、LCD 触摸屏）的完整流程。系统充分利用了 STM32H7 双核架构的并行处理能力，在 UCI HAR 测试集上达到 91.74%的准确率。

项目产出包括完整的 CubeIDE 双核工程源码、Python 训练脚本、模型文件、多种数据输入输出驱动、LCD 显示驱动、项目文档和测试数据。所有代码和文档已托管于 GitHub（https://github.com/Zcurry30/cube_finalwork_HAR）。

8.2 与原方案对比

特性	原方案（STM32F767）	新方案（STM32H747I-DISCO）
数据输入	仅串口	串口+SD 卡+USB+以太网
结果输出	仅串口	串口+4 英寸触摸 LCD
CPU 性能	216MHz 单核	480MHz+240MHz 双核
推理并行度	串行	采集与推理并行
扩展存储	无	SD 卡+QSPI Flash+SDRAM

8.3 展望

- 接入真实 IMU 传感器（如 ISM330DHCX）：通过 SPI/I2C 直接读取传感器数据，替代串口/USB 模拟输入，实现独立运行的穿戴式 HAR 设备。
- 利用 CMSIS-NN 优化：使用 ARM CMSIS-NN 库对卷积运算进行优化，进一步降低推理延迟。
- AI 模型升级：探索更高效的模型结构（如 TinyML、量化为 int8），在保持准确率的同时进一步减小模型体积。
- 远程数据管理：利用以太网或 WiFi 扩展模块实现云端数据上传和 OTA 固件更新。
- 多模态融合：融合加速度计、陀螺仪、麦克风等多传感器数据，实现更丰富的活动识别和场景理解。
- 图形用户界面完善：在 LCD 触摸屏上开发完整的 GUI 交互界面，支持数据源切换、实时波形显示、历史记录查看等功能。

参考文献

[1] Anguita, D., Ghio, A., Oneto, L., Parra, X., Reyes-Ortiz, J.L. A Public Domain Dataset for Human Activity Recognition Using Smartphones. ESANN 2013.

[2] STMicroelectronics. STM32H747I-DISCO Discovery Kit Data Sheet.

[3] STMicroelectronics. UM2411: Discovery kit with STM32H747XI MCU User Manual.

- [4] STMicroelectronics. X-CUBE-AI: AI Expansion Pack for STM32CubeMX.
- [5] STMicroelectronics. STM32CubeH7 MCU Package Documentation.
- [6] STMicroelectronics. AN3155: USART Protocol Used in the STM32 Bootloader.